

轨道式无线供电巡检机器人的定位研究

文建平¹,李项河¹,陈兴¹,莫为^{2,3}

(1.西安科技大学机械工程学院,陕西 西安 710054;2.陕西科技控股集团有限责任公司,陕西 西安 710000;
3.西安西微智能科技有限公司,陕西 西安 710000)

摘要:轨道巡检机器人可以实现带式输送机的无人值守,其定位精度在很大程度上决定了机器人巡检的效果。对于无线供电巡检机器人来说,电子标签的有效性受到导轨近距离范围内无线供电系统辐射的电磁场的影响。此外,由于长距离检测场合也限制了栅尺等的位置检测装置的使用。针对这一问题,这里提出使用惯性测量单元和里程计,通过扩展卡尔曼滤波器(EKF)融合这两种传感器数据,对轨道巡检机器人进行准确定位。实验结果表明,通过扩展卡尔曼滤波器融合这两种传感器数据的方法来定位机器人位置,可以满足轨道式无线供电巡检机器人定位精度的需求。

关键词:巡检机器人;无线供电;定位;数据融合

中图分类号:TH16;TG115.5+1. 文献标识码:A 文章编号:1001-3997(2025)10-0363-05

DOI:10.19356/j.cnki.1001-3997.2025.10.011

Research on Positioning of Orbital Wireless Power Supply Inspection Robot

WEN Jianping¹, LI Xianghe¹, CHEN Xing¹, MO Wei^{2,3}

(1.College of Mechanical Engineering, Xi'an University of Science and Technology, Shaanxi Xi'an 710054, China;
2.Shaanxi Science and Technology Holding Group Co., Ltd., Shaanxi Xi'an 710000, China;
3.Xi'an XIWEI Intelligent Technology Co., Ltd., Shaanxi Xi'an 710000, China)

Abstract: The track-type inspection robot can realize the unmanned duty of the belt conveyor, and its positioning accuracy largely determines the effect of the robot's inspection. For the wireless power supply inspection robot, the effectiveness of the electronic tag is affected by the electromagnetic field radiated by the wireless power supply system in the close range of the guide rail. In addition, long-distance inspection occasions also limit the use of position detection devices such as scales. In response to this problem, this paper proposes to use inertial measurement unit and odometer to fuse these two sensor data through extended Kalman filter(EKF) to accurately locate the orbital inspection robot. The experimental results show that the position of the robot can be located by using the extended Kalman filter to fuse these two sensor data, which can meet the positioning accuracy requirements of the orbital wireless power supply inspection robot.

Key Words: Inspection Robot; Wireless Power Supply; Positioning; Data Fusion

1 引言

随着机器人应用技术的快速更新迭代,人工智能项目在各行各业中的应用与日俱增,为各行业的快速运转奠定了坚实的基础^[1]。特别是在智慧矿山的发展过程中,巡检机器人逐渐取代人工巡检带式输送机关键设备的健康状况。机器人在巡检过程中的准确定位有助于快速找到故障位置^[2]。

在移动机器人导航系统中,基于航位推算的车载导航传感器被广泛使用^[3]。这种类型的传感器包括编码器和惯性测量单元(IMU)。这些传感器测量机器人的线速度和角速度及其加速度。通过集成传感器测量,估计移动机器人的位置和方向。这被称为航位推算^[4]。

搭载不同传感器的移动机器人,传感器的性能和外部环境的制约是影响定位精度的重要因素^[5-6]。例如,GPS定位导航系统会受到物体遮挡和天气因素而导致定位精度不准,故其无法满足室外各种环境的定位需求;IMU定位由于自身硬件性能制约会产生累计误差,随着定位时间的增加,用积分求解导航状态时,累计误差会逐渐增大;视觉定位是采用相机来获取路标信息进行位姿解算,虽然相机成本便宜,但是在影像处理中易受到光照变化的影响;激光雷达定位的精准度高,但激光雷达的成本昂贵^[7-9]。在移动机器人定位过程中,移动机器人定位的环境逐渐复杂,定位难度随之增大,对定位精度的要求也变高。由于移动机器人通过自身携带的传感器定位时需要提高定位的精准度,但传感器之

来稿日期:2024-08-20

基金项目:陕西省重点研发项目(2016KTZDGY4-05)

作者简介:文建平,(1977-),男,陕西西安人,博士,副教授,硕士生导师,主要研究方向:新能源汽车与机器人;

李项河,(1992-),男,陕西咸阳人,硕士研究生,主要研究方向:巡检机器人定位与控制研究

间由于其自身硬件性能的差异以及获取数据方法不同,所以单一的传感器定位已经不能够满足当前情况下的移动机器人的定位要求^[10-12]。因此,为了进一步提升移动机器人定位精度,移动机器人将携带不同传感器来进行定位,各个传感器之间进行优势互补^[13-15]。当前,移动机器人的多传感器融合定位策略是解决由于单一传感器造成定位精度不高的新方法,也是当前研究的新方向^[16-17]。

基于上述定位方法的不足,这里重点对研制的轨道式无线供电巡检机器人进行定位。该机器人用于煤矿带式输送机的日常检查,工作环境很差。为了实现精确定位,采用扩展卡尔曼滤波器融合IMU和里程计数据对检测机器人进行定位。

2 轨道巡检机器人的运动模型

由于定位的需求,这里建立了局部参考系与全局参考系,如图1所示。 X_G, Y_G 和 X_R, Y_R 分别定义全局坐标系和机器人坐标系。

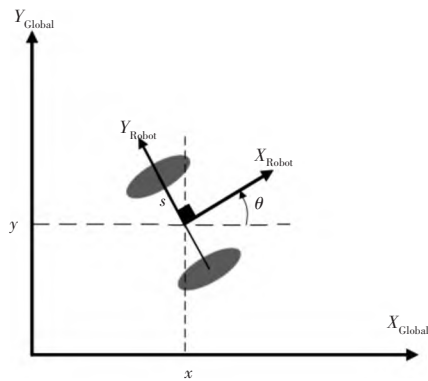


图1 全局参考系和机器人局部参考系

Fig.1 Global Reference System and Robot Local Reference System

机器人在平面中的位置由机器人本体上的点 $S(x, y)$ 和角差 θ 描述。机器人的位置完全由3个变量 x, y 和 θ 指定,并定义了一个 3×1 向量 α 和正交旋转矩阵 $R(\theta)$ 来描述机器人的位置和方向。

$$\alpha_G = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\text{其中, } \dot{\alpha}_R = R(\theta) \dot{\alpha}_G \quad (3)$$

驱动机器人两个轮子之间的距离为 l 。机器人的运动由其线速度(V)和角速度(ω)控制。

$$\dot{\alpha}_G = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = f(V, \omega) \quad (4)$$

$$\dot{\alpha}_G = R(\theta)^{-1} \begin{bmatrix} V \\ 0 \\ \omega \end{bmatrix} \quad (5)$$

机器人的运动可以用下面的运动学模型来描述。

$$\dot{\alpha}_G = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V \cos \theta \\ V \sin \theta \\ \omega \end{bmatrix} \quad (6)$$

可以看出,系统有两个输入 V, ω 。其中,机器人的线速度 V 始终朝向机器人参考系的 X_R 方向,这意味着由于非完整约束,机器人不能侧向移动,角速度 ω 可以认为是局部参考的旋转速率相对于全局参考系。如果我们将状态重新定义为 $\beta = [x, y, \theta, V, \omega]$,运动学模型将如下所示。

$$\beta = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \\ V \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V \cos \theta \\ V \sin \theta \\ \omega \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (7)$$

为了执行卡尔曼滤波器,该系统需要离散化。因此,通过以采样时间(Δt)的离散形式编写它,系统模型将是:

$$\beta_k = \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \\ \theta_k \\ V_k \\ \omega_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{k-1} + V_{k-1} \Delta t \cos \theta_{k-1} \\ y_{k-1} + V_{k-1} \Delta t \sin \theta_{k-1} \\ \theta_{k-1} + \omega_{k-1} \Delta t \\ V_{k-1} \\ \omega_{k-1} \end{bmatrix} \quad (8)$$

3 多传感器融合定位策略

扩展卡尔曼滤波器用于融合两种类型的定位传感器。即使有噪声测量,卡尔曼滤波器也能够对状态变量进行最佳估计。由于移动机器人运动学模型的非线性,使用EKF代替KF。EKF需要系统模型和测量模型,系统模型和测量模型分别如下所示:

$$\beta_k = f(\beta_{k-1}) + w_{k-1} \quad (9)$$

$$z_k = h(\beta_k) + v_k \quad (10)$$

式中: f, h —非线性系统和测量模型。

动态系统噪声 w_{k-1} 和测量噪声 v_k 都服从零均值的高斯分布:

$$w_k \sim N(0, Q_k) \quad (11)$$

$$v_k \sim N(0, R_k) \quad (12)$$

为了使用非线性函数 f 和 h ,必须将函数线性化。由于系统有误差,无法在真实点处线性化,因此将 $f(\beta_k)$ 在 $\hat{\beta}_{k-1}^+$ 处线性化, $\hat{\beta}_{k-1}^+$ 为系统在上一次的后验估计。矩阵为:

$$F_{k-1} = \left. \frac{\partial f(\beta)}{\partial \beta} \right|_{\hat{\beta}_{k-1}^+} \quad (13)$$

$$F_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -V_k \Delta t \sin \theta_k & \Delta t \cos \theta_k & 0 \\ 0 & 1 & V_k \Delta t \cos \theta_k & \Delta t \sin \theta_k & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (14)$$

根据扩展卡尔曼滤波原理得出:

预测:

$$\hat{\beta}_k^- = (\hat{\beta}_{k-1}^+, u_k) \quad (15)$$

$$P_k^- = F_k P_{k-1} F_k^T + Q_k \quad (16)$$

更新:

$$K_k = P_k^- H_k^T (H_k P_k^- H_k^T + R_k)^{-1} \quad (17)$$

$$\hat{\beta}_k^+ = \hat{\beta}_k^- + K_k (z_k - h(\hat{\beta}_k^-)) \quad (18)$$

$$P_k^+ = P_k^- - K_k H_k P_k^- \quad (19)$$

测量模型描述了传感器测量的内容。编码器可以检测轮子的转速,通过惯性测量单元可以测量加速度计的加速度与陀螺仪的角速度。如下为每个传感器导出测量模型。

3.1 里程计

差动移动机器人的两个轮子都装有编码器,通过对周期内脉冲计数来测量速度。因此,它将提供有关机器人相对于其最后已知位置的位移的信息。那么测量矩阵为:

$$h_{encoder} = \begin{bmatrix} V_{r_{encoder}} \\ V_{l_{encoder}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_r \\ V_l \end{bmatrix} \quad (20)$$

$$H_{encoder} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{l}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{l}{2} \end{bmatrix} \quad (21)$$

$$z_k = H_{encoder} \beta_k + v_k \quad (22)$$

3.2 IMU

通常IMU使用加速度计和陀螺仪的组合。

(1)陀螺仪测量角速度 ω 。那么测量矩阵为:

$$h_{gyroscope} = [\omega_{compass}] = \omega \quad (23)$$

$$H_{gyroscope} = [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1] \quad (24)$$

$$z_k = H_{gyroscope} \beta_k + v_k \quad (25)$$

并通过积分得到航向 θ 。那么测量矩阵为:

$$h_{heading} = \int \omega_{gyroscope} \cdot dt = \theta \quad (26)$$

$$H_{heading} = [0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0] \quad (27)$$

$$z_k = H_{heading} \beta_k + v_k \quad (28)$$

(2)加速度计

加速度计测量线加速度,通过积分可以得到线速度 V 。那么测量矩阵为:

$$h_{accelerometer} = \int a_{accelerometer} \cdot dt = V \quad (29)$$

$$H_{accelerometer} = [0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0] \quad (30)$$

$$z_k = H_{accelerometer} \beta_k + v_k \quad (31)$$

这里提出了三种方法来以不同的组合使用这些传感器,同时确保观察到移动机器人的所有状态。第一种方法使用陀螺仪和加速度计。第二种方法使用里程表。最后,第三种方法使用滤波器来测量方程中的所有传感器。所提出的方法,如图2所示。

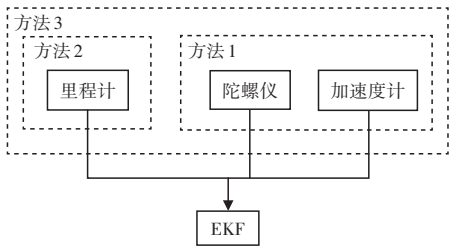


图2 提出的方法
Fig.2 Proposed Method

4 实验与结果分析

实验采用现有的无线供电巡检机器人实验平台,该实验平台搭载SCHA634-D03的6轴IMU和轮式里程计,如图3所示。各定位方法的箱线图,如图4所示。从图中可以看出由于IMU箱体宽度介于(0.56~1.2)之间,里程计介于(0.03~0)之间,融合后的结

果介于(0.02~0)之间,所以IMU的数据波动最大,其次为里程计,最优为融合后的结果。各定位方法的直方图,如图5所示。从图中可以看出融合后的结果在基准0处的数值为48,里程计在基准0处的数值为24,而IMU在基准0处的数值接近于0。所以IMU最不接近基准值,融合后的结果最接近。各定位方法的误差分布图,如图6所示。从图中可以看出IMU在(0~20)s误差逐渐增大到1.24m,在(20~34)s误差逐渐减小到0.03m,在(34~45)s误差又增大到1.33m,而在(45~55)s再次逐渐减小。里程计虽然不像IMU存在大的误差抖动,但其曲线并不如融合后的结果曲线平滑。所以IMU的误差最大,融合后结果的误差最小。



图3 实验平台
Fig.3 Experimental Platform

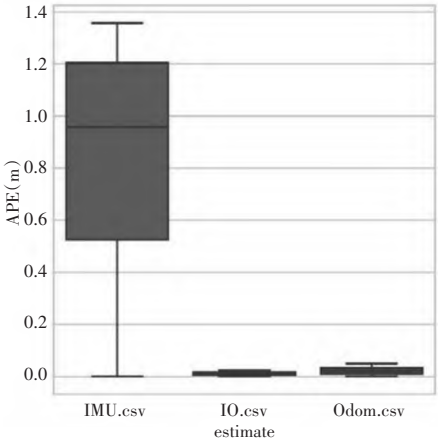
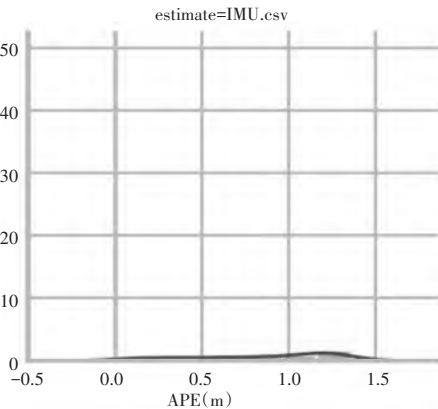
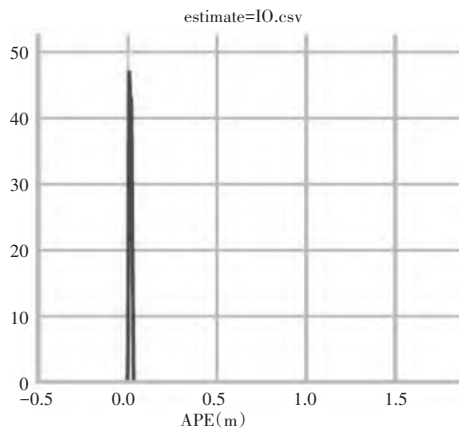


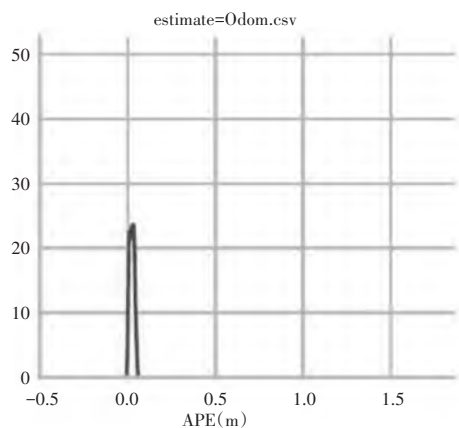
图4 各定位方法的箱线图
Fig.4 Box Plot of Each Positioning Method



(a)IMU相对于基准分布



(b)融合结果相对于基准分布



(c)里程计相对于基准分布

图5 各定位方法的直方图

Fig.5 Histogram of Each Positioning Method

各定位方法的数据统计图,如图7所示。从图中可以看出IMU、融合结果和里程计的标准差分别为0.400、0.007、0.013,均方根误差分别为0.940、0.013、0.026,中位数分别为0.957、0.011、0.021,平均值分别为0.851、0.011、0.022,最大值分别为1.357、0.025、0.050。所以根据数据可以看出融合后的结果更加精确和稳定。各定位方法在 x 轴和 y 轴方向上的偏差曲线,如图8所示。对于 x 轴来说在第20s左右时IMU发生漂移,偏差增大,随后逐渐减小,而在第33s时IMU又开始发生漂移,偏差逐渐增大,随后逐渐减小。

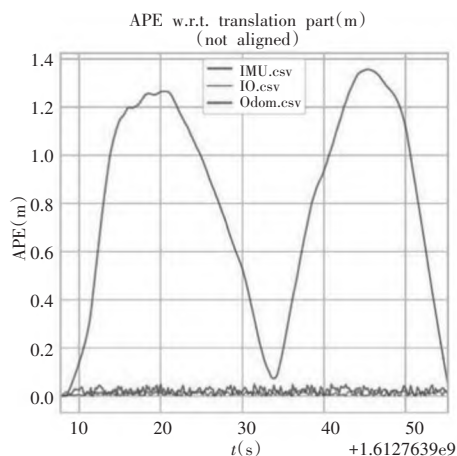


图6 各定位方法的误差分布图

Fig.6 Error Distribution Diagram of Each Positioning Method

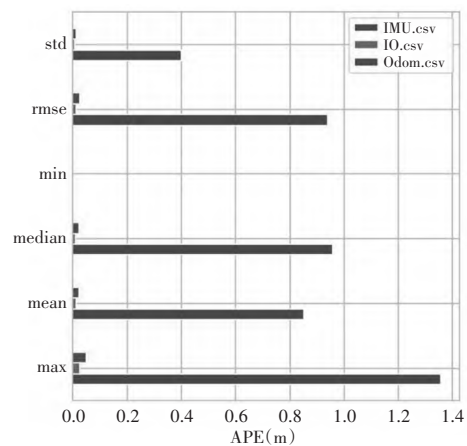


图7 各定位方法的数据统计图

Fig.7 Data Statistics of Each Positioning Method

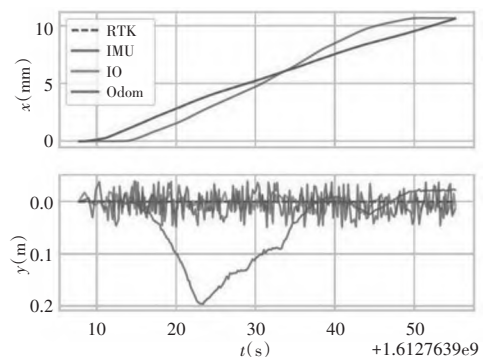
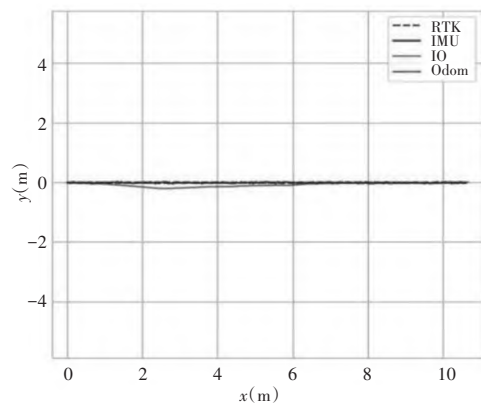
图8 各定位方法在 x 轴 y 轴上的偏差Fig.8 The deviation of Each Positioning Method on the x -Axis and y -Axis

图9 各定位方法的轨迹图

Fig.9 Trajectory Diagram of Each Positioning Method

对于 y 轴来说,IMU在第15s左右偏差开始增大,在第23s左右偏差达到0.2m随后误差开始减小,里程计在 y 轴上的偏差曲线平滑度明显不如融合后结果的偏差曲线,所以在 x 轴和 y 轴上的偏差,IMU最大,融合结果最优。

轨迹图,如图9所示。可以看出,相对于基准来说,采用里程计定位存在着明显波动,但是能较为准确的跟踪基准运行,这是由于在运行中里程计的使用会存在噪声;对于IMU来说,由于IMU本身的性能缺陷,其定位轨迹存在明显的漂移;对于采用扩展卡尔曼滤波算法的里程计/IMU融合定位方法来说,其定位轨迹较IMU和里程计更接近于接近基准。综上,这里所制定的基于

扩展卡尔曼滤波算法的里程计/IMU融合定位方法能够准确的在无线供电轨道巡检机器人上应用,定位精度高。

这里不同的定位方法精度通过标准差计算出对应的结果,式中 δ 代表定位精度,m。 x_i 代表点的坐标。 x_0 代表从基准中测得的点的坐标数据。各定位方法精度,如表1所示。

$$\delta = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - x_0)^2} \quad (32)$$

表1 各定位方法的精度 m
Tab.1 Accuracy of Each Positioning Method m

各定位方法	偏差
IUM	0.08116
里程计	0.02554
IMU+里程计	0.01324

5 结论

这里实验部分基于轨道式无线供电巡检机器人测试平台,而对这里所提出新方法的可行性和可靠性进行了分析验证。结果表明:

(1)这里所提出的定位方法在巡检机器人的定位方面较IMU和里程计的定位精度分别提高83.7%和48.2%。

(2)这里所提出的定位方法在巡检机器人的定位方面较大地提高了定位精度,验证了其有效性和可行性,具有较好的定位鲁棒性。

参考文献

[1] 马雪英,何臻峰,林兰芬.人工智能技术在机器人运动规划中的应用[J].计算机应用研究,2004(4):135-138.
(Ma Xueying, He Zhenfeng, Lin Lanfen. Application of artificial intelligence technology in robot motion planning[J]. Application Research of Computers, 2004(4): 135-138.)

[2] 王春颖,刘平,秦洪政.移动机器人的智能路径规划算法综述[J].传感器与微系统,2018,37(8):5-8.
(Wang Chunying, Liu Ping, Qin Hongzheng. Summarization of intelligent path planning algorithms for mobile robots[J]. Sensors and Microsystems, 2018, 37(8): 5-8.)

[3] 张一淳,张雪波,方勇纯,等.基于主动偏心轮的全方位移动机器人航位推算与跟踪控制[J].机器人,2015,37(3):361-368.
(Zhang Yichun, Zhang Xuebo, Fang Yongchun, et al. The dead reckoning and tracking control of omni-directional mobile robot based on active eccentric wheel[J]. Robot, 2015, 37(3): 361-368.)

[4] Gao Ruipeng, Xiao Xuan, Zhu Shuli, et al. Glow in the dark: smartphone inertial odometry for vehicle tracking in GPS blocked environments[J]. Ieee Internet of Things Journal, 2021, 8(16): 12955-12967.

[5] 李世云,关乐,褚金奎.基于光流传感器的移动机器人定位方法[J].传感器与微系统,2017,36(10):61-63.
(Li Shiyun, Guan Le, Chu Jinkui. Mobile robot positioning method based on optical flow sensor[J]. Sensors and Microsystems, 2017, 36(10): 61-63.)

[6] Paijens A, Huang L, Al-Jumaily A M. Implementation and calibration of

an odometry system for mobile robots, based on optical computer mouse sensors[J].Sensors and Actuators A:Physical,301.

[7] 王依人,邓国庆,刘勇,等.基于激光雷达传感器的RBPF-SLAM系统优化设计[J].传感器与微系统,2017,36(9):77-80.
(Wang Yiren, Deng Guoqing, Liu Yong, et al. Optimal design of RBPF-SLAM system based on lidar sensor[J].Sensors and Microsystems, 2017, 36(9): 77-80.)

[8] 胡光桃,张元,王强.移动机器人传感器与导航控制[J].制造业自动化,2020,42(6):66-70+78.
(Hu Guangtao, Zhang Yuan, Wang Qiang. Mobile robot sensor and navigation control[J].Manufacturing Automation, 2020, 42(6): 66-70+78.)

[9] 弓鹏伟,费燕琼,宋立博.基于多传感器信息融合的轮履混合移动机器人路况识别方法[J].上海交通大学学报,2017,51(4):398-402.
(Gong Pengwei, Fei Yanqiong, Song Libo. Road condition recognition method of wheel-track hybrid mobile robot based on multi-sensor information fusion[J].Journal of Shanghai Jiaotong University, 2017, 51(4): 398-402.)

[10] Kbk A, Jc A, Bcc A. A simultaneous localization and mapping algorithm for sensors with low sampling rate and its application to autonomous mobile robots[J].Procedia Manufacturing, 2021(54): 154-159.

[11] Denis Chikurtev, Nayden Chivarov, Stefan Chivarov, Mobile robot localization and navigation using LIDAR and indoor GPS[J].IFAC-Papers OnLine, 2021, 54(13): 351-356.

[12] Gharajeh M S, Jond H B. Hybrid Global Positioning System-Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System based autonomous mobile robot navigation[J].Robotics and Autonomous Systems, 2020(134): 103669.

[13] Huang Zichen, Shiigi T, Tsay L, et al. A sound-based positioning system with centimeter accuracy for mobile robots in a greenhouse using frequency shift compensation[J].Computers and Electronics in Agriculture, 2021(187): 106235.

[14] Yang Xudong, Huang Yuzhu, Li Jigang, et al. Overview of research status of substation inspection robots[J].Shandong Electric Power Technology, 2015, 42(1): 30-34.

[15] 刘帅.变电站轨道机器人的高鲁棒定位方法[D].北京:华北电力大学,2015.
(Liu Shuai. Highly robust positioning method for substation rail robots [D]. Beijing: North China Electric Power University, 2015.)

[16] 陈瑶.变电站智能巡检机器人全局路径规划设计与实现[D].济南:山东大学,2015.
(Chen Yao. Design and Implementation of Global Path Planning of Intelligent Inspection Robot for Substation [D]. Ji'nan: Shandong University, 2016.)

[17] Qiu Sen, Wang Zhelong, Zhao Hongyu, et al. Inertial/magnetic sensors based pedestrian dead reckoning by means of multi-sensor fusion[J]. Information Fusion, 2017(39): 108-119.

[18] Ever, Kirsal Y. Using simplified swarm optimization on path planning for intelligent mobile robot[J].Procedia Computer Science, 2017(120): 83-90.